GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

从智能体编程到机器人自动科研

ENPIRE 复现的实践与思考

GOSIM 深圳 2026 · 2026年10月16日

韦永成　　重庆邮电大学



编程智能体的典型应用

目标导向型编辑代码、执行工具与反馈迭代

开发功能

理解项目结构
跨文件实现需求

修复问题

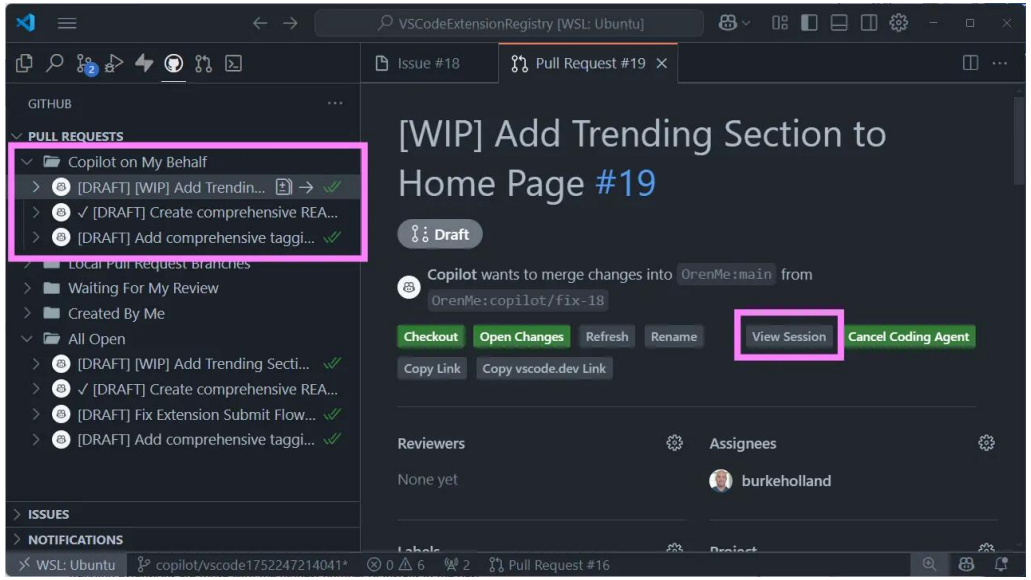
分析报错与日志
修改并复查

测试验证

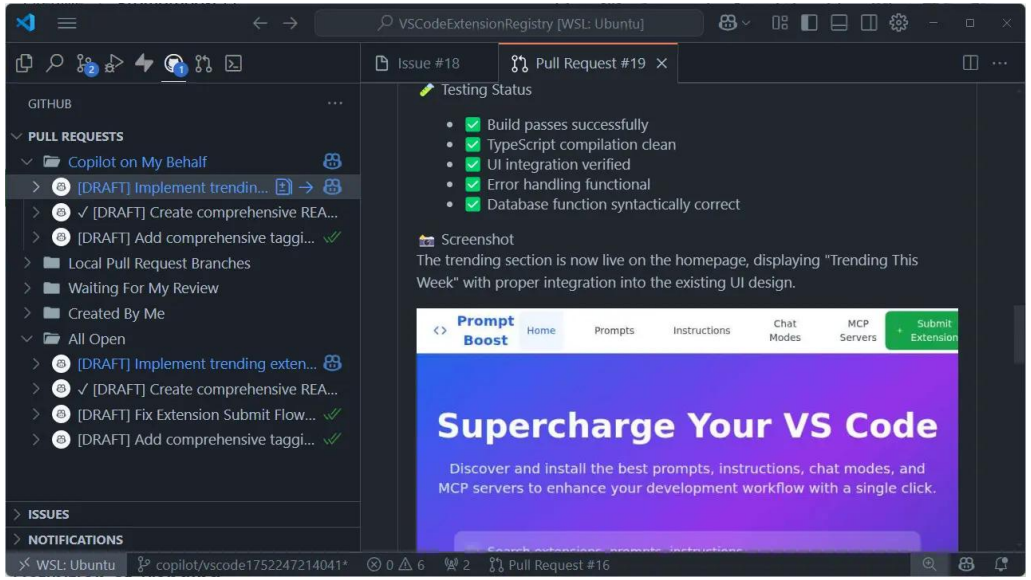
执行测试与构建
定位失败环节

数据处理

编写分析脚本
生成图表与报告



任务执行过程



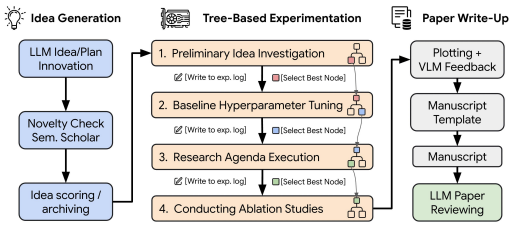
修改结果、验证记录

科研实验自动化

研究方案与数据分析

AI Scientist-v2

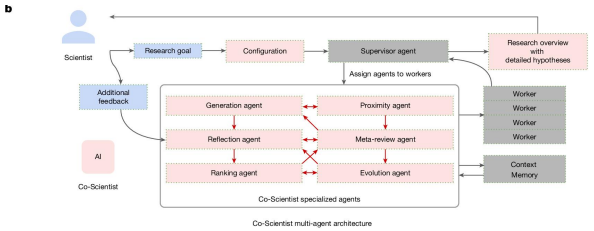
2025 · 图1



实验树组织计算研究
自动实验、消融与论文撰写

Co-Scientist

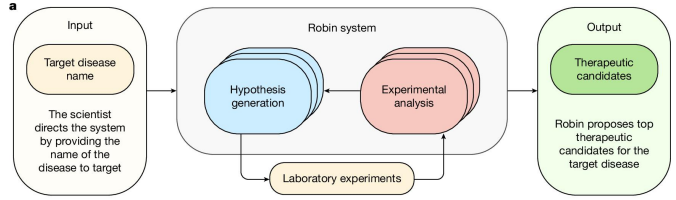
2026 · 图1b



智能体评议与两两比较，完善假设
候选假设经独立实验验证

Robin

2026 · 图1a

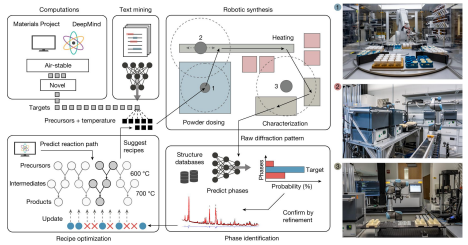


实验数据推动假设迭代
生物实验由研究人员完成

实验执行与设备反馈

A-Lab

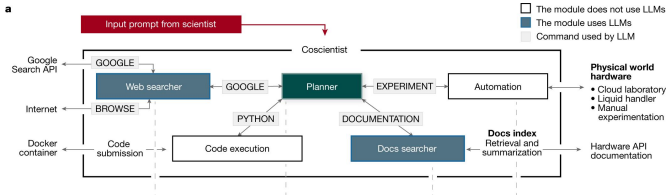
2023 · 图1



机器人合成与 XRD 表征
测量反馈修订合成配方

Coscientist

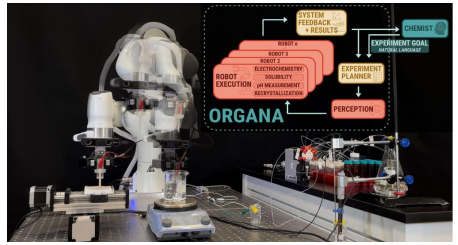
2023 · 图1a



调用工具组织化学实验
检索文档，优化反应条件

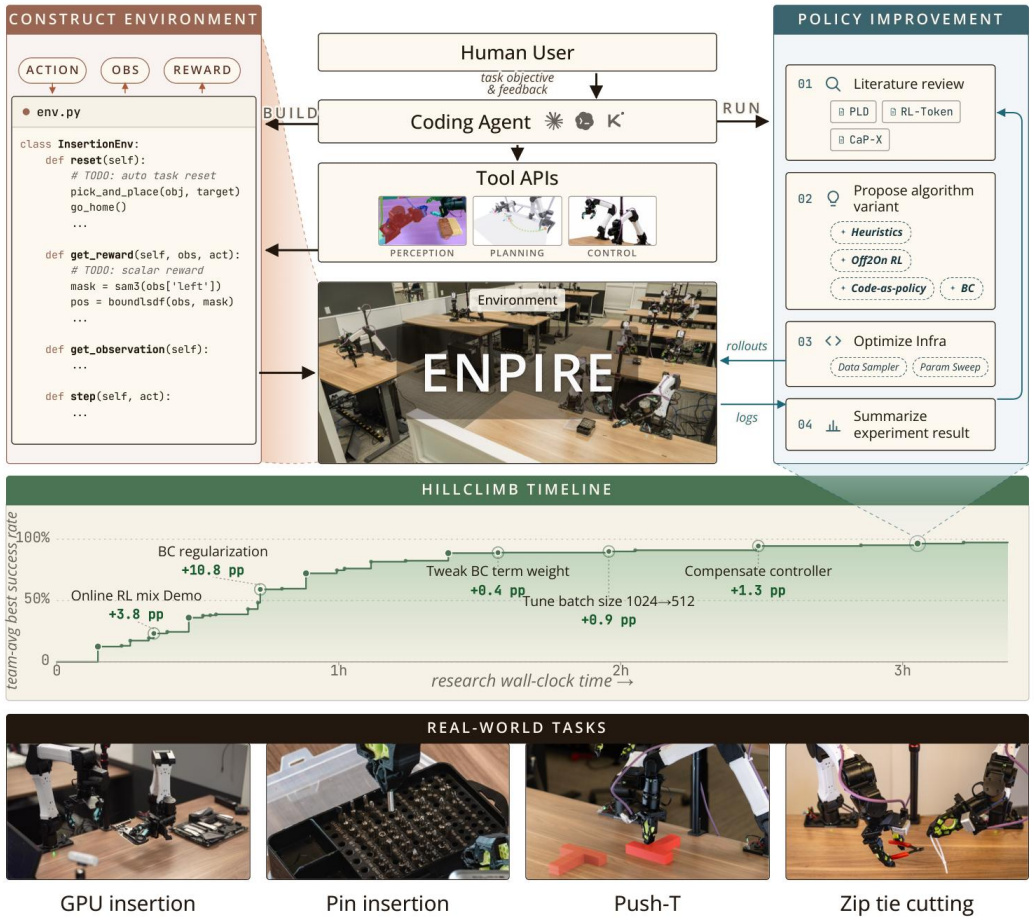
ORGANA

2025 · 图1



视觉、规划与调度支持执行
歧义与异常保留人工介入

ENPIRE 运行机制



面向编程智能体的实机实验策略改进工作流

① 环境构建 EN

安全约束、自动重置、结果验证
人类反馈完善后固定接口

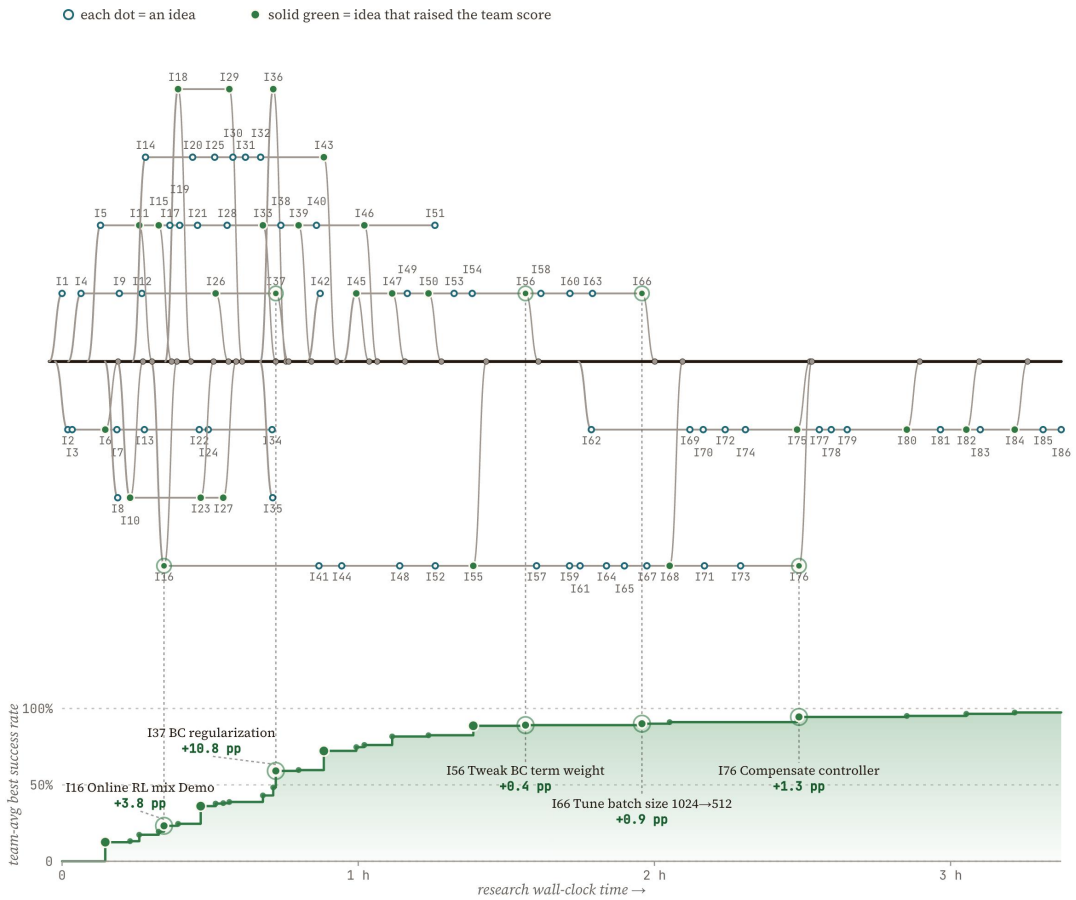
② 策略改进 PI、执行 R、演化 E

PI　生成策略或修改训练代码
R　采集实机轨迹、视频与奖励
E　异步试验，Git 复用有效修改

智能体：代码与实验方案改进
控制策略：动作执行

ENPIRE，预印本 2026，图2

多智能体搜索策略演化



原文实机插销任务（图12）
实心节点：改进有效　横轴：研究时间

去中心化协作

共同基线，统一奖励与重置接口
每站独立智能体、机器人与算力
Git 共享代码、配置、工具与结果
择取、复制或合并有效修改

策略改进的具体来源

策略修改（图12）	平均最佳成功率增量
行为克隆正则化	+10.8 个百分点
批量大小调整	+0.9 个百分点
控制器补偿	+1.3 个百分点

规模扩展的收益与代价

任务与达标目标	1 智能体	8 智能体
Push-T（归一化分数1.0）	约 5 小时	约 2 小时
插销（接近满分）	超过1.5小时	约 40 分钟

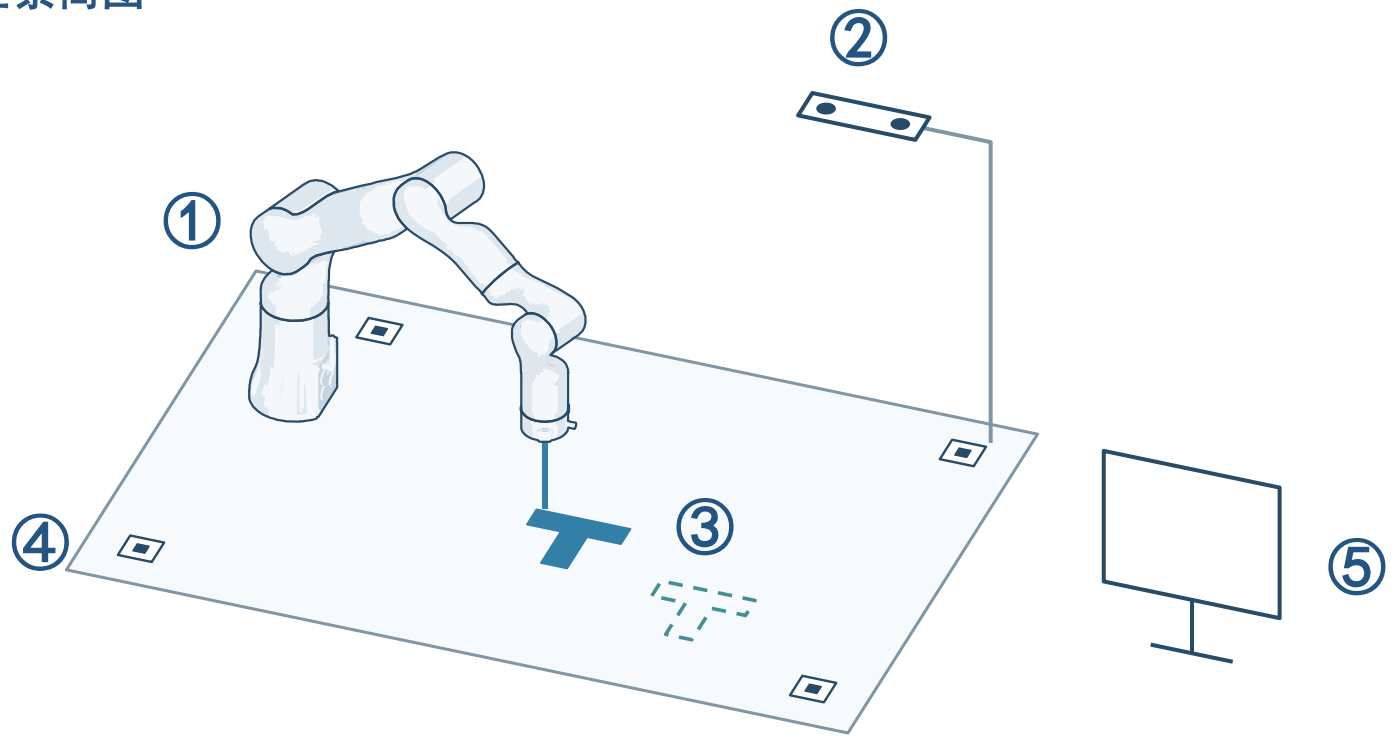
并行加快达标，但单机利用率下降
8 智能体的令牌消耗超过线性增幅

ENPIRE 第2.2、3.3、3.6、4节，附录B.1、B.6

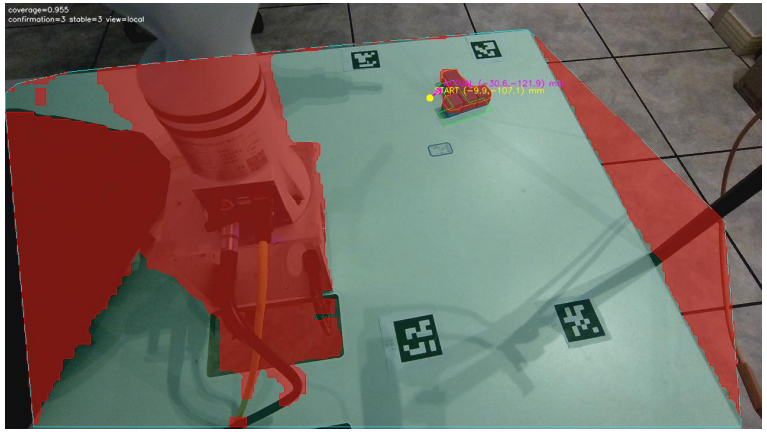
RM65 实验平台

开发RealPushT 适配接口

全景简图



任务观测判定示例



① 执行：RM65 六轴右臂与推杆

② 观测：RGB-D 相机

③ 任务：T 形物体与目标区域

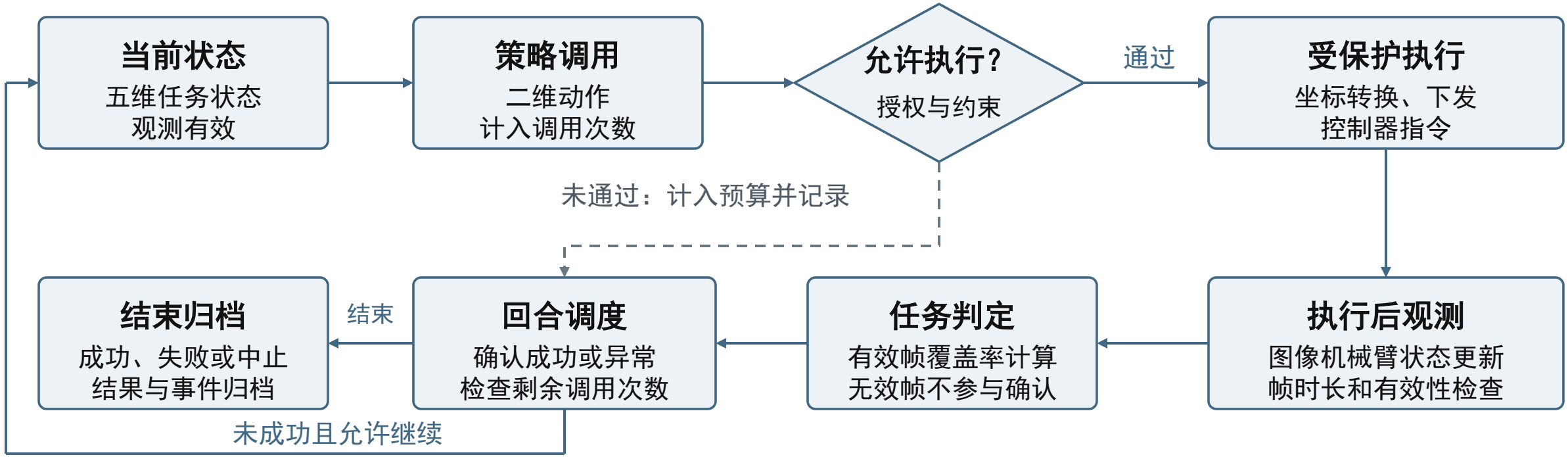
④ 定位：工作区标记

⑤ 计算：策略调用与 Dora 记录

任务接口：五维状态输入，二维动作输出

实机执行评估

固定条件：标定、安全参数与成功判据



一个回合300 次调用上限

成功条件：连续 3 个有效确认帧满足95%覆盖率

$$c_t = \frac{|T_t \cap G|}{|G|} > 0.95$$

Dora 数据流驱动的实验记录管理

实机评估、第二视角与审阅视频三类Dora节点

真实评估 real-evaluation

头部相机 / SAM：五维状态

Policy / runner：二维动作

真实 EN / RM65：执行与判定

SessionRecorder：事件先落盘

第二相机 secondary-camera

使用全局相机拍摄图像、汇报相机状态

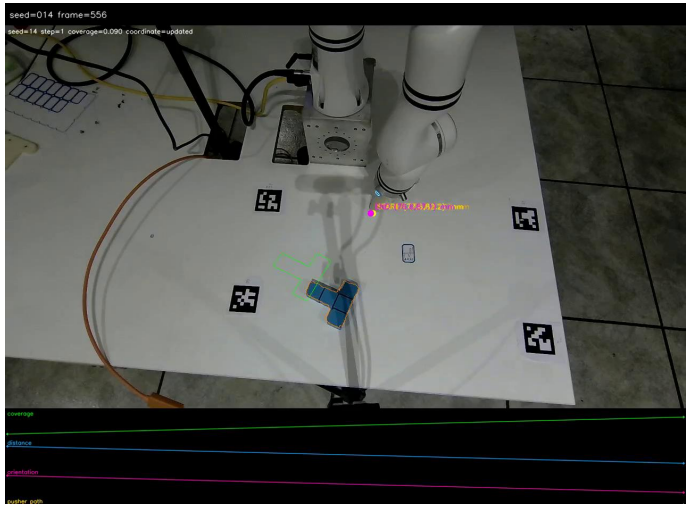
event
JSON 事件

image / status
JPEG / JSON

审阅视频 review-video

按采集时间关联，按回合切分

逐回合 MP4 与 index.json



实机推动实验结果

累计18次将T形物体推到目标区域

策略	尝试数	成功次数	成功回合调用次数	成功回合覆盖率
Diffusion	408	17	75 – 299	0.951 – 0.984
CEM	8	1	30	0.970
简单启发式	3	0	—	—

成功判定：连续 3 个有效确认帧满足95%覆盖率

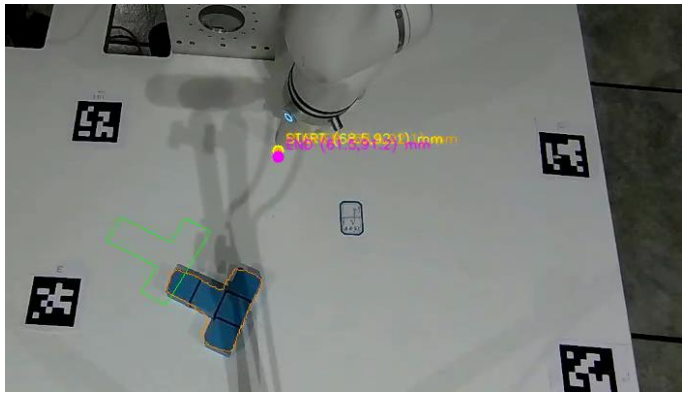
策略修订 113 次；独立诊断、恢复与观测 275 个

成功案例与执行过程

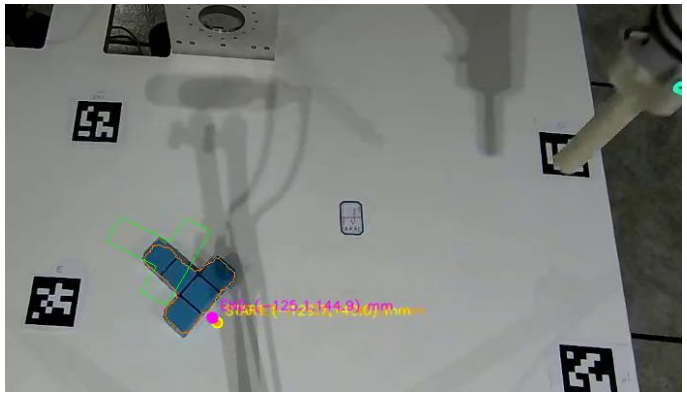
Diffusion策略下，推进过程与不同目标下的成功终态

seed 14：逐步接近目标区域

83次调用后完成，最终覆盖率0.951



初期偏差 · 第3步

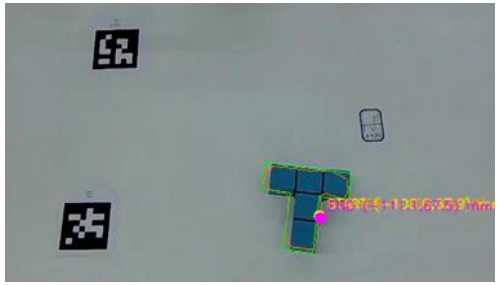


推进调整 · 第36步



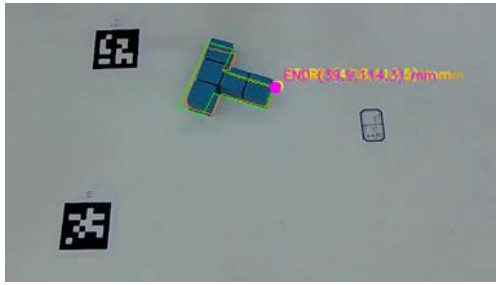
末段对齐 · 第82步

CEM的成功回合



seed 1

117次调用
最终覆盖率0.954



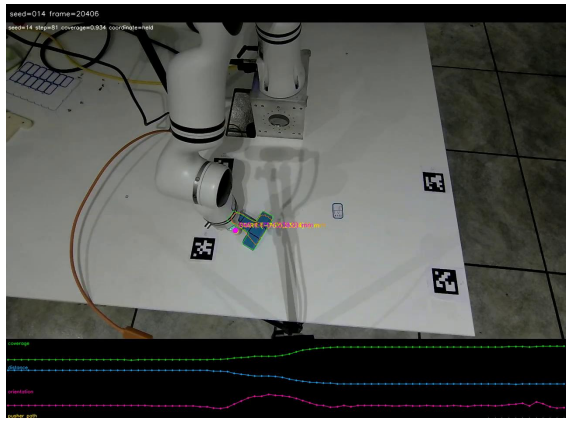
seed 3

243次调用
最终覆盖率0.955

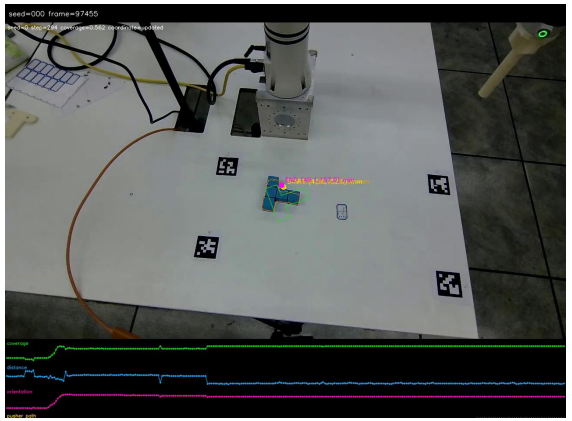
实机失败现象与原因分析

不同任务阶段的失败现象与原因分析

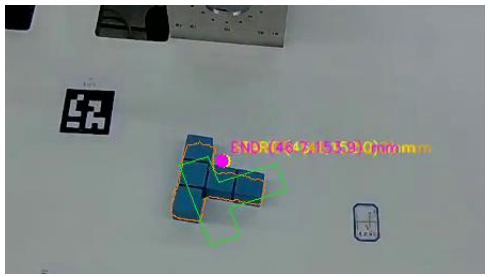
任务进展与执行停滞



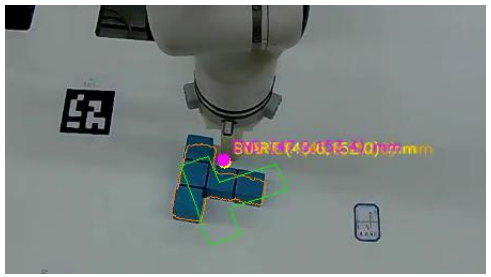
seed 14：83次调用后完成



seed 0：300次调用未完成



第182步 · 覆盖率0.561



第293步 · 覆盖率0.564

重置与下探：观测中断

轮廓校验失败或缺少目标观测
流程在动作前或途中中断

持续推动：进展停滞

覆盖率长期停滞
可能涉及接触或策略纠偏不足

高位诊断：投影不一致

高低位投影表现不同
工具几何、姿态及标定影响待查

部分失败发生在策略执行前或表现为推动无效

研究结论与展望

机器人自动科研进展

① 研究流程逐步自动化

程序搜索、假设生成与物理实验
逐步进入更完整的研究流程

② 研究判断依赖可信证据

区分假设不成立与实验过程偏差
为下一轮研究提供依据

③ 自主性需要分环节讨论

研究决策与物理执行分别考察
明确人的判断、更新验证与回退边界

未来值得继续研究的方向

实验选择与资源效率

在有限时间与设备预算内
优先选择能区分不同解释的实验

知识积累与跨任务迁移

保留结论的证据与适用条件
积累成败经验，检验迁移与能力保持

面向科学问题的人机协作

共同组织实验，关注长期改进与安全
以知识增量与独立验证评价系统

目标：产生可验证、可积累的研究知识